

Problem optymalizacyjny

Rozmieszczenie schronów w istniejącej zabudowie miejskiej miasta Wrocław

Jakub Wieśniak

07.04.2025

Contents

1	Wstęp do problemu	2
2	Opis problemu	3
3	Sformułowanie jako QUBO	5
4	Bibliografia	5

1 Wstep do problemu

Problem będzie opierać się na optymalnym wyborze lokalacji dla nowych schronów w celu rozbudowy aktualnie istniejącej infrastruktury ochronnej we Wrocławiu, mając na uwadze jak najefektywniejsze obsłużenie populacji miasta. Do rozwiązania tego problemu skorzystałbym z danych zawartych w

- strazpozarna.maps.arcgis.com – lokalizacja istniejącej infrastruktury ochronnej na terenie miasta,

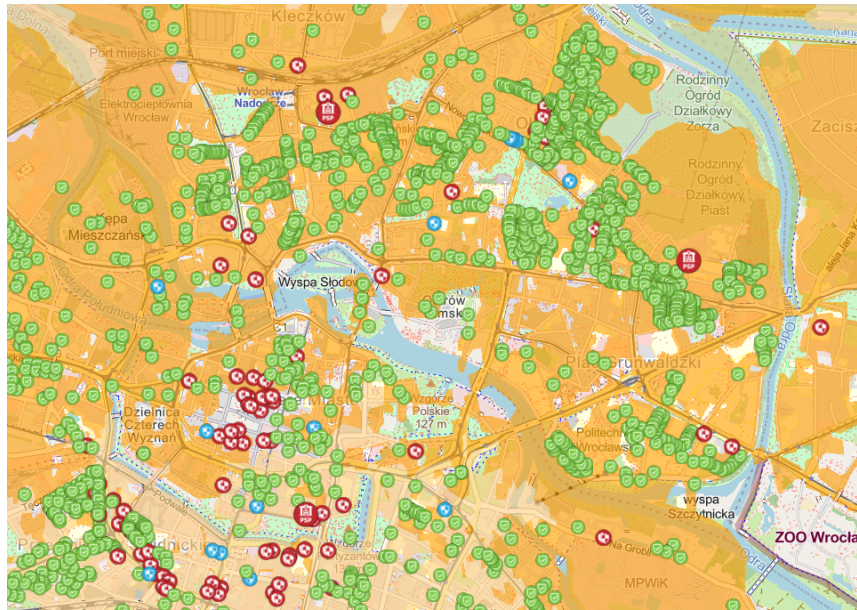


Figure 1: Przykładowe rozmieszczenie infrastruktury ochronnej we Wrocławiu

Zielone punkty na mapie reprezentują miejsca doraźnego schronienia, które nie spełniają pełnych kryteriów ochronnych. W dalszej analizie uwzględniamy wyłącznie czerwone punkty, które oznaczają pełnoprawne schrony.

2 Opis problemu

Parametry

- s – liczba dostępnych lokalizacji pod nowe schrony,
- e – liczba już istniejących schronów,
- h – liczba ośrodków mieszkalnych,
- p – budżet na wybudowanie schronów,
- L 1..i..s - zbiór s lokacji pod nowe schrony
- K 1..j..e - zbiór e lokacji z istniejącymi schronami
- M 1..n..h - zbiór h lokacji z obiektami mieszkalnymi
- c_{in} – odległość ośrodka mieszkalnego n do lokalizacji schronu i ,
- a_{in} – parametr określający możliwość połączenie ośrodka mieszkalnego n do lokalizacji schronu i ,
- v_i - liczba ośrodków mieszkalnych które może obsłużyć schron i
- f_i - koszt wybudowania schronu w danej lokalizacji
- z - maksymalna odległość od schronu jaka bedziemy rozważać

Zmienne decyzyjne

- $x_{in} \in \{0, 1\}$ – 1, jeśli połączenie a_{in} jest aktywne i , 0 w przeciwnym razie ($i = 1, \dots, s$) ($n = 1, \dots, h$)

Funkcja celu Minimalizacja całkowitej odległości między ośrodkami a schronami oraz kosztu budowy:

$$\min \left(\sum_{i \in L} \sum_{n \in M} c_{in} \cdot x_{in} + \sum_{i \in L} f_i \cdot x_i \right)$$

Ograniczenia

1. Każdy ośrodek musi być przypisany do dokładnie jednego schronu (zarówno nowego jak i istniejącego):

$$\sum_{i \in L \cup K} x_{in} = 1 \quad \forall n \in M$$

2. Schron może obsłużyć tylko tyle ośrodków, ile wynosi jego pojemność:

$$\sum_{n \in M} x_{in} \leq v_i \quad \forall i \in L, \quad \sum_{n \in M} x_{in} \leq v_i \quad \forall i \in K$$

3. Przypisanie możliwe tylko do schronów, które istnieją lub zostały wybudowane:

$$a_{in} \leq x_i \quad \forall i \in L, \forall n \in M$$

4. Koszt budowy nie może przekroczyć budżetu:

$$\sum_{i \in L} f_i \cdot x_i \leq p$$

5. Przypisania tylko tam, gdzie odległość nie przekracza z:

$$x_{in} = 0 \quad \text{jeśli } c_{in} > z$$

6. Dla istniejących schronów:

$$x_i = 1 \quad \forall i \in K \quad (\text{już istnieją – brak kosztu budowy})$$

3 Sformułowanie jako QUBO

W tej sekcji zostanie przedstawione sformułowanie problemu jako zadania optymalizacyjnego w postaci QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization).

4 Bibliografia

- www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html – inna mapa z lokalizacjami,
- https://pennylane.ai/qml/demos/tutorial_QUBO - o QUBO